

Øvingsoppgave 4

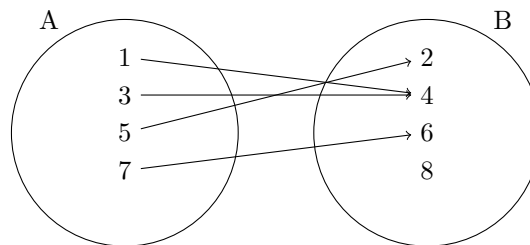
Andreas Isaksen

September 17, 2024

Oppgave 1

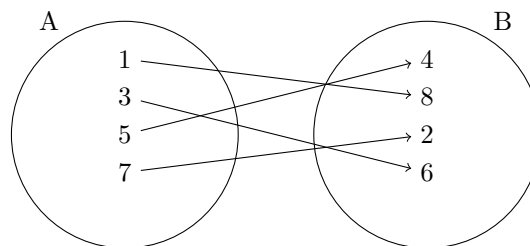
Gitt mengdene $A = \{1, 3, 5, 7\}$ og $B = \{2, 4, 6, 8\}$. Hvilke av følgende relasjoner mellom A og B danner en funksjon med definisjonsmengde A og kodomene B ? Svarene skal selvsagt begrunnes.

a) $R1 = \{(5, 2), (1, 4), (7, 6), (3, 4)\}$



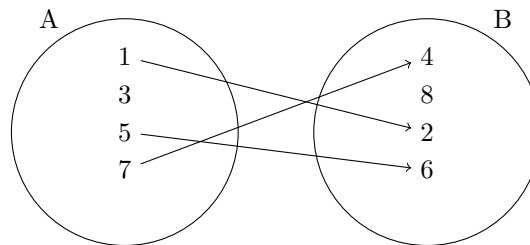
Her kan vi se at $f : A \rightarrow B$ danner en funksjon grunnet at alle elementer som foreligger i domenet har en relasjon til nøyaktig ett element i kodomenet.

b) $R2 = \{(3, 6), (5, 4), (1, 8), (7, 2)\}$



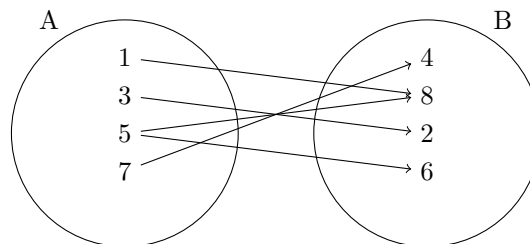
Her kan vi se at $f : A \rightarrow B$ danner en funksjon, da alle elementer som foreligger i domenet har en relasjon til nøyaktig ett element i kodomenet.

c) $R3 = \{(7, 4), (1, 2), (5, 6)\}$



Her kan vi se at $f : A \rightarrow B$ ikke danner en funksjon, da et element i domenet (3) ikke har en relasjon i kodomenet.

d) $R4 = \{(1, 8), (5, 6), (7, 4), (3, 2), (5, 8)\}$

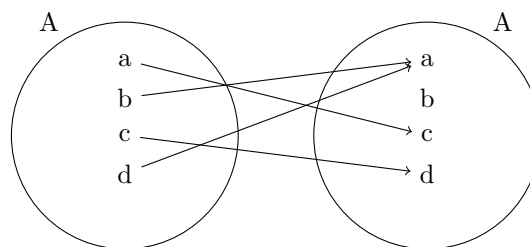


Her kan vi se at $f : A \rightarrow B$ ikke danner er funksjon da ett element i domenet (5) har en relasjon til mer enn et element i kodomenet.

Oppgave 2

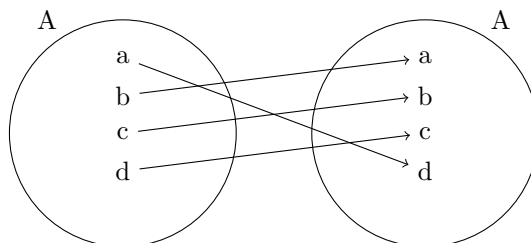
Gitt en funksjon $f : A \rightarrow A$ der $A = \{a, b, c, d\}$. Avgjør om følgende funksjoner er injektive og/eller surjektive.

a) $f(a) = c, f(b) = a, f(c) = d, f(d) = a$



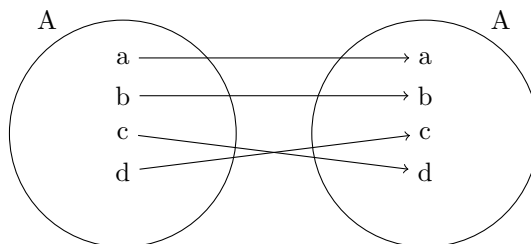
Her kan vi se at $f : A \rightarrow A$ ikke er injektiv, da to elementer i domenet (a er bilde av b og d under f) har relasjon med samme element i kodomenet. Denne funksjonen er heller ikke surjektiv, da det finnes elementer i kodomentet som ikke er bilde av noen elementer i domenet.

b) $f(a) = d, f(b) = a, f(c) = b, f(d) = c$



Her kan vi se at $f : A \rightarrow A$ er en funksjon som er både injektiv og surjektiv, da alle elementer i domenet har relasjon med forskjellige elementer i kodomenet, og alle elementer i kodomenet er bilde av minst et element i domenet. Altså er denne funksjonen bijektiv.

c) $f(a) = a, f(b) = b, f(c) = d, f(d) = c$



Her kan vi se at $f : A \rightarrow A$ er en funksjon som er både injektiv og surjektiv, da alle elementer i domenet har relasjon med forskjellige elementer i kodomenet, og alle elementer i kodomenet er bilde av minst et element i domenet. Altså er denne funksjonen bijektiv.

Oppgave 3

Avgjør om hver funksjon i oppgave 2 har en invers funksjon, og bestem i så fall denne.

a) $f(a) = c, f(b) = a, f(c) = d, f(d) = a$

For at en funksjon skal kunne ha en invers funksjon, må den være bijektiv. Da denne funksjonen er hverken injektiv eller surjektiv, så er den heller ikke bijektiv og dermed har ikke denne funksjonen en invers funksjon.

b) $f(a) = d, f(b) = a, f(c) = b, f(d) = c$

Da denne funksjonen er bijektiv vil den også ha en invers funksjon.

$$f(a) = d \rightarrow f^{-1}(d) = a$$

$$f(b) = a \rightarrow f^{-1}(a) = b$$

$$f(c) = b \rightarrow f^{-1}(b) = c$$

$$f(d) = c \rightarrow f^{-1}(c) = d$$

c) $f(a) = a, f(b) = b, f(c) = d, f(d) = c$

Da denne funksjonen er bijektiv vil den også ha en invers funksjon.

$$f(a) = a \rightarrow f^{-1}(a) = a$$

$$f(b) = b \rightarrow f^{-1}(b) = b$$

$$f(c) = d \rightarrow f^{-1}(d) = c$$

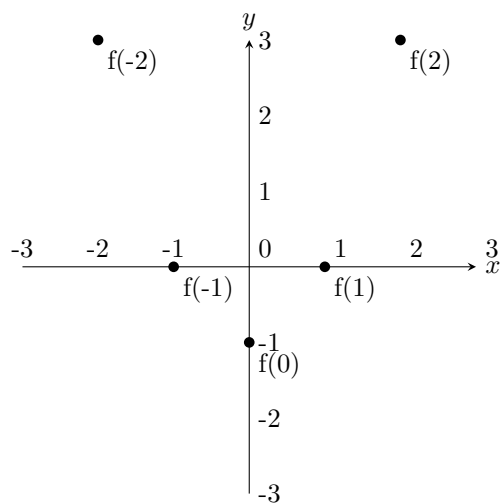
$$f(d) = c \rightarrow f^{-1}(c) = d$$

Oppgave 4

a) En funksjon $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ er definert ved

$$f(n) = n^2 - 1$$

Er denne funksjonen injektiv og/eller surjektiv? Begrunn svaret.



Denne funksjonen er ikke injektiv, grunnet at elementet 0 i kodomenet er bilde av to elementer i domenet ($f(1) = 0 \wedge f(-1) = 0$)

Denne funksjonen er ikke surjektiv, da alle elementer i domenet vil peke mot et element i kodomenet med et positivt fortegn (med unntak av 0 som blir -1). Dermed mangler alle elementer i kodomenet med negativt fortegn et bilde i domenet.

b) Vi har igjen funksjonsuttrykket $f(n) = n^2 - 1$, men vi begrenser nå definisjonsmengden (domenet) ved at vi definerer funksjonen $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$.

Er denne funksjonen injektiv og/eller surjektiv? Begrunn svaret.

Siden domenet nå er $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$, så vil dette si at denne funksjonen er injektiv, da alle elementer i domenet peker mot forskjellige elementer i kodomenet. Denne funksjonen er derimot ikke surjektiv, da mengden i kodomenet fortsatt inneholder alle elementer som har et negativt fortegn og disse elementene har ikke noe bilde i domenet.

Oppgave 5

Avgjør om følgende funksjoner er inverterbare:

a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definert ved

$$f(x) = 2x - 1$$

Denne funksjonen er injektiv, da alle elementer i domenet peker mot forskjellige elementer i kodomenet (i graf form ville denne funksjonen fått en rett linje). For å kontrollere om funksjonen er surjektiv kan vi teste dette ved å finne den invertible funksjonen til $f(x)$:

$$2x - 1 = y$$

$$2x = y + 1$$

$$x = \frac{y + 1}{2}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y + 1}{2}$$

Med denne funksjonen kan vi bevise at elementer med partallsverdi i kodomenet ikke har et korresponderende bilde i domenet, da $x \in \mathbb{Z}$ kun vil bestå av heltall.

$$f^{-1}(2) = \frac{2 + 1}{2} = 1.5$$

Dermed er denne funksjonen ikke surjektiv og følgelig ikke bijektiv. Denne funksjonen er dermed ikke inverterbar.

b) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definert ved

$$f(x) = \begin{cases} x & | x > 0 \\ x - 2 & | x \leq 0 \end{cases}$$

Funksjonen er injektiv fordi for enhver x_1 og x_2 i domenet $\mathbb{Z}$, gjelder det at $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$. Dette kan ses ved å sjekke begge delene av funksjonen:

- For $x > 0$, er funksjonen $f(x) = x$, som er injektiv.
- For $x \leq 0$, er funksjonen $f(x) = x - 2$, som også er injektiv.

$$f(-1) = -1 - 2 = -3$$

$$f(0) = 0 - 2 = -2$$

$$f(1) = 1 = 1$$

For å finne om funksjonen er surjektiv starter vi med å finne den invertible funksjonen. Her vil dette bli to funksjoner for $x \mid x > 0 \wedge x - 2 \mid x \leq 0$.

$$x = y$$

$$f^{-1}(y) = y \mid x > 0$$

$$x - 2 = y$$

$$x = y + 2$$

$$f^{-1}(y) = y + 2 \mid x \leq 0$$

Funksjonen er ikke surjektiv fordi det finnes elementer i kodomenet $\mathbb{Z}$ som ikke har noe korresponderende element i domenet. For eksempel, verdier mellom 0 og 1 i kodomenet, som -1 , har ingen verdi x i domenet som gir $f(x) = -1$. Funksjonen dekker ikke hele $\mathbb{Z}$, og er derfor ikke surjektiv.

Siden funksjonen ikke er surjektiv, så er den heller ikke en invertibel funksjon.

c) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ definert ved

$$f(x) = \begin{cases} x - 1 & | x > 0 \\ -x + 1 & | x \leq 0 \end{cases}$$

Funksjonen er injektiv fordi for enhver x_1 og x_2 i domenet $\mathbb{Z}$, gjelder det at $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$. Dette kan ses ved å sjekke begge delene av funksjonen:

- For $x > 0$, er funksjonen $f(x) = x - 1$, som er injektiv.
- For $x \leq 0$, er funksjonen $f(x) = -x + 1$, som også er injektiv.

$$f(-1) = -(-1) + 1 = 2$$

$$f(0) = -0 + 1 = 1$$

$$f(1) = 1 - 1 = 0$$

For å finne om funksjonen er surjektiv starter vi med å finne den invertible funksjonen. Her vil dette bli to funksjoner for $x - 1 \mid x > 0 \wedge -x + 1 \mid x \leq 0$.

$$x - 1 = y$$

$$x = y + 1$$

$$f^{-1}(y) = y + 1 \mid x > 0$$

$$-x + 1 = y$$

$$-x = y - 1$$

$$x = -y + 1$$

$$f^{-1}(y) = -y + 1 \mid x \leq 0$$

Funksjonen er ikke surjektiv fordi det finnes elementer i kodomenet $\mathbb{Z}$ som ikke har noe korresponderende element i domenet. Disse funksjonene resulterer i at kodomenet ikke har et bilde i domenet over alle elementer i $\mathbb{Z}$ med en verdi under 1.

$$f^{-1}(-1) = -(-1) + 1 = 2$$

$$f^{-1}(0) = 0 + 1 = 1$$

$$f^{-1}(1) = 1 + 1 = 2$$

Grunnet at denne funksjonen ikke er surjektiv, så er den heller ikke en invertibel funksjon.

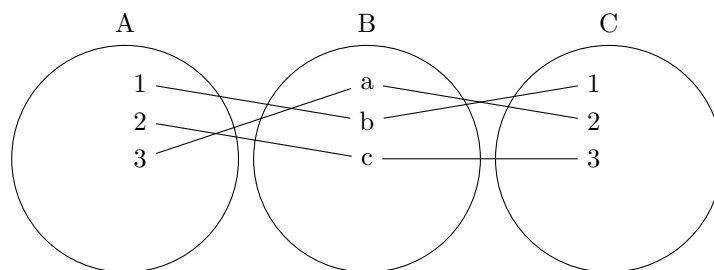
Oppgave 6

Gitt mengdene $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b, c\}$ og $C = \{1, 2, 3\}$.

La $f : A \rightarrow B$ med $f(1) = b$, $f(2) = c$ og $f(3) = a$.

La videre $g : B \rightarrow C$ med $g(a) = 2$, $g(b) = 1$ og $g(c) = 3$.

Bestem om mulig



a) $g \circ f$.

$$(g \circ f)(1) = g(f(1)) = g(b) = 1$$

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(a) = 2$$

$$(g \circ f)(3) = g(f(3)) = g(c) = 3$$

b) $f \circ g$.

$f \circ g$ er ikke mulig fordi kodomenet til g (mengden C) ikke samsvarer med domenet til f (mengden A).

c) $f \circ f$.

$f \circ f$ er ikke mulig fordi kodomenet til f (mengden B) ikke matcher domenet til f (mengden A).

d) $g \circ g$.

$g \circ g$ er ikke mulig fordi kodomenet til g (mengden B) ikke matcher domenet til g (mengden C).

Oppgave 7

Vi definerer en funksjon $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ved $f(x) = 2x - 3$ og en funksjon $g : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ved $g(x) = x^2 + x$. Bestem

a) $g \circ f$.

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x-3) = (2x-3)^2 + (2x-3) = 4x^2 - 12x + 9 + 2x - 3 = 4x^2 - 10x + 6$$

$$(g \circ f)(x) = 4x^2 - 10x + 6$$

b) $f \circ g$.

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2 + x) = 2(x^2 + x) - 3 = 2x^2 + 2x - 3$$

$$(f \circ g)(x) = 2x^2 + 2x - 3$$

c) $f \circ f$.

$$(f \circ f)(x) = f(f(x)) = f(2x - 3) = 2(2x - 3) - 3 = 4x - 6 - 3 = 4x - 9$$

$$(f \circ f)(x) = 4x - 9$$

d) $g \circ g$.

$$(g \circ g)(x) = g(g(x)) = g(x^2 + x) = (x^2 + x)^2 + (x^2 + x) = x^4 + 2x^3 + x^2 + x^2 + x = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x$$

$$(g \circ g)(x) = x^4 + 2x^3 + 2x^2 + x$$

Oppgave 8

Skriv følgende sum uten summetegnet Σ , og regn også ut verdien av summen:
 $\sum_{n=1}^4 n(n+2)$.

$$1(1+2) = 3$$

$$2(2+2) = 8$$

$$3(3+2) = 15$$

$$4(4+2) = 24$$

$$3 + 8 + 15 + 24 = 50$$

Oppgave 9

Skriv følgende sum ved hjelp av summetegnet Σ :

$$1 + 3 + 5 + 7$$

Her kan vi se at verdien stiger med 2 for hvert ledd. Derfor kan vi danne $2n$ hvor n er summasjonsindeks. Deretter velger jeg nedre grense for n lik 1.

$$1 = 2 * 1 - 1$$

Videre så ser jeg om denne løsningen holder vann for de resterende leddene.

$$3 = 2 * 2 - 1$$

$$5 = 2 * 3 - 1$$

$$7 = 2 * 4 - 1$$

Her kan vi se at dette stemmer, og vi sitter med uttrykket $2n - 1$. Vi kan dermed skrive dette med summertegnet slik som dette:

$$\sum_{n=1}^4 2n - 1$$